

Лабораторная работа №3

Лабораторная работа 3. Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 1) нахождения минимума функции одного переменного, используя метод дихотомии, метод золотого сечения, метод Фибоначчи.

Что значит сдать лабораторную работу?

Необходимо составить отчёт, в котором:

- Индивидуальная задача решена письменно (скан решения или фото) для каждого метода из лабораторной работы;
- Реализация каждого метода на любом языке программирования из лабораторной работы (работа кода продемонстрирована преподавателю).

Оформление отчёта:

- Титульный лист;
- Постановка задачи №1, алгоритм №1, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №2, алгоритм №2, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №3, алгоритм №3, код программы, результат программы, ручное решение метода;

Метод Фибоначчи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ одной переменной, т.е. такую точку $x^* \in R$, что $f(x^*) = \min_{x \in R} f(x)$.

Определение 5.4. Числа Фибоначчи определяются по формуле

$$F_0 = F_1 = 1, \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad k = 2, 3, 4, \dots$$

Последовательность чисел Фибоначчи имеет вид 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...

Стратегия поиска

Метод относится к последовательным стратегиям. задается начальный интервал неопределенности и количество N вычислений функции. Алгоритм уменьшения интервала опирается на анализ значений функции в двух точках. Точки вычисления функции находятся с использованием последовательности из $N + 1$ чисел Фибоначчи. Как в методе золотого сечения, на первой итерации требуются два вычисления функции, а на каждой последующей - только по одному.

Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности оказывается меньше установленной величины.

Алгоритм

Шаг 1. Задаём

$$\varepsilon < l$$

- $L_0 = [a_0, b_0]$ - начальный интервал неопределённости,
- $l > 0$ - допустимую длину конечного интервала,
- $\varepsilon > 0$ - константу различимости.

Шаг 2. Найти количество N вычислений функции как наименьшее целое число, при котором удовлетворяется условие $F_N \geq \frac{|L_0|}{l}$, и числа Фибоначчи $F_0, F_1, \dots, F_N$.

Пример 5.7. Найти минимум функции $f(x) = 2x^2 - 12x$ методом Фибоначчи.

□ 1. Зададим начальный интервал неопределённости: $L_0 = [0, 10]$ (см. п. 1 примера 5.2). Пусть $l = 1$, $\varepsilon = 0,01$; $F_6 = 13 > \frac{|L_0|}{l} = \frac{10}{1} = 10$, поэтому $N = 6$.

Шаг 3. Положим $k = 0$.

Шаг 4. Вычислить $y_0 = a_0 + \frac{F_{N-2}}{F_N}(b_0 - a_0)$;

$$z_0 = a_0 + \frac{F_{N-1}}{F_N}(b_0 - a_0).$$

Шаг 5. Вычислить $f(y_k), f(z_k)$.

Шаг 6. Сравнить $f(y_k), f(z_k)$.

а) если $f(y_k) \leq f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z_k$ и $y_{k+1} = a_{k+1} + \frac{F_{N-k-3}}{F_{N-k-1}}(b_{k+1} - a_{k+1})$, $z_{k+1} = y_k$.

Перейти к шагу 7;

б) если $f(y_k) > f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$ и $y_{k+1} = z_k$, $z_{k+1} = a_{k+1} + \frac{F_{N-k-2}}{F_{N-k-1}}(b_{k+1} - a_{k+1})$.

Перейти к шагу 7.

Шаг 7. Проверить условие окончания и в случае необходимости сделать заключительное N -е вычисление функции для получения решения:

а) если $k \neq N - 3$, то положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 5;

б) если $k = N - 3$, то всегда $y_{N-2} = z_{N-2} = \frac{(a_{N-2} + b_{N-2})}{2}$, т.е. отсутствует точка нового вычисления функции. Следует положить: $y_{N-1} = y_{N-2} = z_{N-2}$; $z_{N-1} = y_{N-1} + \varepsilon$. В точках y_{N-1} и z_{N-1} вычисляются значения функции и находятся границы конечного интервала неопределенности:

- если $f(y_{N-1}) \leq f(z_{N-1})$, положить $a_{N-1} = a_{N-2}$, $b_{N-1} = z_{N-1}$;
- если $f(y_{N-1}) > f(z_{N-1})$, положить $a_{N-1} = y_{N-1}$, $b_{N-1} = b_{N-2}$;

Процесс поиска завершается и $x^* \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$. В качестве приближенного решения можно взять любую точку последнего интервала, например, его середину $x^* \equiv \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2}$.

Сходимость

Для метода Фибоначчи характеристика относительного уменьшения начального интервала неопределенности находится по формуле $R(N) = \frac{1}{F_N}$, N - количество вычислений функции.

Лаб №1
инд. задание №20

$$f'(x) = 2x + 6$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

$$f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow x = -3 - \text{минимум.}$$

20. $f(x) = x^2 + 6x + 2$, $[-4; 6]$

$$l = 1, \quad \varepsilon = 0,05$$

$$N = 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$$
$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

шаг 2. $F_N \geq \frac{|l_0|}{l}$

$$F_N \geq \frac{6 - (-4)}{1}$$

$$F_N \geq 10 \Rightarrow N = 6$$

шаг 3. $k = 0$

шаг 4. Вычислить $y_0 = a_0 + \frac{F_{6-2}}{F_6} (b_0 - a_0) = -4 + \frac{5}{13} \cdot 10 = -\frac{2}{13}$

$$z_0 = -4 + \frac{8}{13} \cdot 10 = \frac{28}{13}$$

шаг 5. Вычислить $f(y_0) = \left(-\frac{2}{13}\right)^2 + 6 \cdot \left(-\frac{2}{13}\right) + 2 \approx 1,1$
 $f(z_0) = \left(\frac{28}{13}\right)^2 + 6 \cdot \left(\frac{28}{13}\right) + 2 \approx 19,6$

шаг 6. $f(y_0) \leq f(z_0)$

$$a_1 = a_0 = -4 \quad b_1 = z_0 = \frac{28}{13} \quad y_1 = a_1 + \frac{F_3}{F_5} \left(\frac{28}{13} + 4\right) = -4 + \frac{3}{8} \cdot 4 \cdot \frac{28}{13} = -\frac{22}{13}$$

$$z_1 = y_0 = -\frac{2}{13} \rightarrow \text{шаг 7.}$$

шаг 7. Услов. окончания

$$h_1 = \left| \frac{28}{13} + 4 \right| = 4 \frac{28}{13} > l = 1$$

вычисления:

$$k \neq N - 3$$

$$0 \neq 6 - 3$$

$$0 \neq 3 \Rightarrow a) \quad k = k + 1$$
$$k = 1 \rightarrow \text{шаг 5}$$

шаг 5': $f(y_1) = \left(-\frac{22}{13}\right)^2 + 6 \cdot \left(-\frac{22}{13}\right) + 2 \approx -5,2$

$$f(z_1) = f(y_0) \approx 1,1$$

шаг 6': $f(y_1) \leq f(z_1)$

$$a_2 = a_1 = -4; \quad b_2 = z_1 = -\frac{2}{13}; \quad y_2 = a_2 + \frac{F_{6-1-3}}{F_{6-1-1}} \left(-\frac{2}{13} + 4\right) = -\frac{32}{13}$$

$$z_2 = y_1 = -\frac{22}{13}$$

шаг 7': Усл. окон. $h_1 = \left| -\frac{2}{13} + 4 \right| > l = 1$

$$a) \quad 1 \neq 3 \Rightarrow k = 2 \rightarrow 5$$

шаг 5': $f(y_2) = \left(-\frac{32}{13}\right)^2 + 6 \cdot \left(-\frac{32}{13}\right) + 2 \approx -6,7$

$$f(z_2) = f(y_1) \approx -5,2$$

шаг 6': $f(y_2) \leq f(z_2)$

$$a_3 = a_2 = -4; \quad b_3 = z_2 = -\frac{22}{13}; \quad y_3 = a_3 + \frac{F_1}{F_3} (b_3 - a_3) = -4 + \frac{1}{3} \left(-\frac{22}{13} + 4\right) = -\frac{42}{13}$$

$$z_3 = y_2 = -\frac{32}{13}$$

шаг 7²: $y_{\text{en.}} \text{ окон.}$

$$h_2 = |- \frac{22}{13} + 4| > l = 1.$$

а) $2 \neq 3$, $k=3 \rightarrow \text{шаг 5.}$

шаг 5³: $f(y_3) = (-\frac{42}{13})^2 + 6 \cdot (-\frac{42}{13}) + 2 \approx -6,9$

$$f(z_3) = f(y_2) \approx -6,7$$

шаг 6³: $f(y_3) \leq f(z_3)$

$$a_4 = a_3 = -4, \quad b_4 = z_3 = -\frac{32}{13}, \quad y_4 = a_4 + \frac{f_0}{f_2} \left(-\frac{32}{13} + 4 \right) = -4 + \frac{1}{2} \left(-\frac{32}{13} + 4 \right) = -\frac{42}{13}$$

$$z_4 = y_3 = -\frac{42}{13} \rightarrow \text{шаг 7}$$

шаг 7³: $h_3 > l$

б) $3 = 3 \Rightarrow y_{6-2} = y_4 = z_4 = \frac{(a_4 + b_4)}{2} = \frac{-4 - \frac{32}{13}}{2} = -\frac{42}{13}$

т.е. отсутствует точка кового воисчетения ф-ции.
предует положить: $y_5 = y_4 = z_4 = -\frac{42}{13} \approx -3,23$

$$z_5 = y_5 + \varepsilon = -\frac{42}{13} + 0,05 \approx -3,18$$

$$f(y_5) = (-3,23)^2 + 6 \cdot (-3,23) + 2 \approx -6,94$$

$$f(z_5) = (-3,18)^2 + 6 \cdot (-3,18) + 2 \approx -6,96$$

$$f(y_5) > f(z_5) \Rightarrow \begin{aligned} a_5 &= y_5 = -3,23 \\ b_5 &= b_4 = -\frac{32}{13} \end{aligned}$$

$$x^* = \frac{-3,23 - \frac{32}{13}}{2} \approx -2,85.$$